

Aproximación de funciones. Fórmula de Taylor.

Isabel M^a Rodríguez

24 de noviembre de 2014

Aproximación por polinomio de Taylor

Polinomios de Taylor

Teorema de Taylor

Series de McLaurin importantes

Aplicación al cálculo de infinitésimos y límites

Aproximación por polinomio de Taylor

Existen muchas formas de aproximar una función dada f , por polinomios, dependiendo del uso que se quiera hacer de esta aproximación. En este caso nos interesa encontrar un polinomio que coincida con la función y algunas de sus derivadas en un entorno de un punto dado.

Polinomios de Taylor

Teorema

Sea f una función con derivadas hasta de orden n en 0 . Existe un polinomio P y sólo uno de grado menor o igual que n que satisface las $n+1$ condiciones siguientes:

$$P(0) = f(0), \quad P'(0) = f'(0), \quad \dots \quad P^{(n)}(0) = f^{(n)}(0).$$

Tal polinomio viene dado por la expresión:

$$P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k.$$

Aproximación por polinomio de Taylor

Si ordenamos el polinomio P según las potencias del binomio $x - x_0$, procediendo de forma análoga se tiene el siguiente

Teorema

Sea f una función con derivadas hasta de orden n en el punto x_0 . Existe un polinomio P y uno sólo de grado menor o igual que n que satisface las $n+1$ condiciones:

$$P(x_0) = f(x_0), \quad P'(x_0) = f'(x_0), \quad \dots, \quad P^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0).$$

Tal polinomio viene dado por la expresión:

$$P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

Definición

(Polinomio de Taylor. Polinomio de McLaurin) El polinomio anterior se denota por $T_n(f, x_0)(x)$ (o $T_n(x)$ si no ha lugar a confusión) y se conoce con el nombre de polinomio de Taylor de grado n generado por f en el punto x_0 . Cuando $x_0 = 0$ se conoce como polinomio de McLaurin de grado n .

Aproximación por polinomio de Taylor

Proposición

Se verifican las siguientes propiedades:

- ▶ **Linealidad.**– Sean f, g funciones con derivadas hasta de orden n en el punto x_0 y sean C_1 y C_2 constantes, entonces se verifica

$$T_n((C_1 f + C_2 g), x_0)(x) = C_1 T_n(f, x_0)(x) + C_2 T_n(g, x_0)(x).$$

- ▶ Sea $g(x) = f(x + a)$ siendo a una constante y f n veces derivable en $x_0 + a$. Se tiene entonces que

$$T_n(g, x_0)(x) = T_n(f, x_0 + a)(x + a).$$

- ▶ Sea $g(x) = f(cx)$ siendo c una constante y f n veces derivable en cx_0 . Se tiene entonces que

$$T_n(g, x_0)(x) = T_n(f, cx_0)(cx).$$

En particular, cuando $x_0 = 0$ tenemos $T_n(g, 0)(x) = T_n(f, 0)(cx)$.

- ▶ **Derivación.**– La derivada de un polinomio de Taylor de f es un polinomio de Taylor de f' ; es decir, se tiene que:

$$T'_n(f, x_0)(x) = T_{n-1}(f', x_0)(x)$$

Teorema de Taylor

Teorema

Sea f una función n veces derivable en el punto x_0 y sea $T_n(f, x_0)$ su correspondiente polinomio de Taylor. Entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - T_n(f, x_0)(x)}{(x - x_0)^n} = 0$$

Definición[Resto de Taylor]

Si f es una función para la cual existe el polinomio de Taylor de grado n en el punto x_0 , $T_n(f, x_0)$, se define el **resto de Taylor**, de orden n de f en x_0 como el error cometido al aproximar f mediante su polinomio de Taylor

$$R_n(f, x_0)(x) = f(x) - T_n(f, x_0)(x)$$

Nota: Por el teorema anterior, $R_n(f, x_0)$ es un infinitésimo de orden superior a $(x - x_0)^n$.

Teorema de Taylor

Teorema[Teorema de Taylor]

Si las funciones $f, f', f'', \dots, f^{(n+1)}$ están definidas sobre $[x_0, x]$ (o $[x, x_0]$), existe $c \in (x_0, x)$ (o $c \in (x, x_0)$) tal que el resto de Taylor de orden n de f en x_0 , viene dado por

$$R_n(f, x_0) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

Esta fórmula se conoce como forma de Lagrange del resto, y con ella se puede escribir la fórmula de Taylor del siguiente modo

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \\ + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

Teorema de Taylor

Notas:

- ▶ Existen otras expresiones para el resto; por ejemplo, la forma de Cauchy es

$$R_n(f, x_0)(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{n!} (x - c)^n (x - x_0)$$

- ▶ El polinomio de Taylor $T_n(f, x_0)$ es el polinomio de grado menor o igual que n que mejor aproxima a f en un entorno de x_0 , pero es preciso señalar el carácter local de esta aproximación. El error $f(x) - T_n(f, x_0)$ es precisamente el resto; con frecuencia haciendo n suficientemente grande se puede conseguir que éste sea tan pequeño como se quiera, pero a veces esto no es así (por ejemplo en el caso en que el polinomio de Taylor de una función f sea idénticamente nulo).
- ▶ Se llama Fórmula de McLaurin de f a la fórmula de Taylor desarrollada en el punto $x_0 = 0$, es decir

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}x^{n+1}$$

Teorema de Taylor

- ▶ Con el siguiente resultado podemos conocer la magnitud de $R_n(f, x_0)(x)$ y tendremos una estimación del error en la fórmula de Taylor:
Si la derivada $(n+1)$ -ésima de f satisface las desigualdades

$$m \leq f^{(n+1)}(t) \leq M$$

en un entorno de x_0 , entonces para todo x de ese entorno tenemos las estimaciones siguientes

$$m \frac{(x - x_0)^{(n+1)}}{(n+1)!} \leq R_n(f, x_0)(x) \leq M \frac{(x - x_0)^{(n+1)}}{(n+1)!} \quad \text{si } x > x_0$$

$$m \frac{(x_0 - x)^{(n+1)}}{(n+1)!} \leq (-1)^{(n+1)} R_n(f, x_0)(x) \leq M \frac{(x_0 - x)^{(n+1)}}{(n+1)!} \quad \text{si } x_0 > x$$

Teorema de Taylor

Definición[Contacto]

Dadas dos funciones f y g derivables en un entorno del punto x_0 , si las curvas $y = f(x)$ e $y = g(x)$ se cortan en x_0 y tienen tangente común se dice que tienen un contacto de primer orden.

Definición[Orden de contacto] Sean f y g las funciones derivables $n + 1$ veces en un entorno del punto x_0 . Se dice que f y g tienen un contacto de orden al menos n en x_0 si sus polinomios de Taylor de orden n en x_0 coinciden, es decir, si

$$f(x_0) = g(x_0), f'(x_0) = g'(x_0), \dots, f^n(x_0) = g^n(x_0)$$

el orden de contacto será exactamente n si $f^{n+1}(x_0) \neq g^{n+1}(x_0)$.

Series de McLaurin importantes

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + \cdots, \quad -1 < x < 1$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots, \quad -\infty < x < \infty$$

$$\operatorname{sen} x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots, \quad -\infty < x < \infty$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots, \quad -\infty < x < \infty$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots, \quad -1 < x \leq 1$$

$$\operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots, \quad -1 \leq x \leq 1$$

$$(1+x)^p = 1 + \binom{p}{1}x + \binom{p}{2}x^2 + \binom{p}{3}x^3 + \cdots + \binom{p}{n}x^n + \cdots, \quad -1 < x < 1$$

Aplicación al cálculo de infinitésimos y límites

Si $f(x)$ es infinitésimo en x_0 debe ocurrir que $f(x_0) = 0$ y $f(x)$ será suma de infinitésimos para x_0 pues es de la forma

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_{n,x_0}(x)$$

Por tanto, $f(x)$ será equivalente al infinitésimo de menor orden que aparece (el primer sumando no idénticamente nulo).

Ejemplos

► $\operatorname{sen} x$ es un infinitésimo de orden 1 pues $\operatorname{sen} x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$

► $\ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2} = \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$

Por tanto $\ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}$ es un infinitésimo de orden 3.

► $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \operatorname{sen} 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2!} - \frac{x^4}{4!} + \dots}{x(2x - \frac{(2x)^3}{3!} + \dots)} = \frac{1}{4}. \quad \square$